

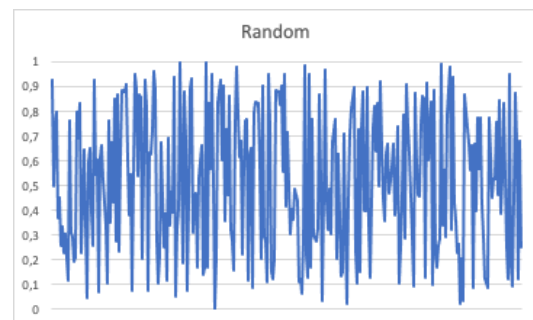
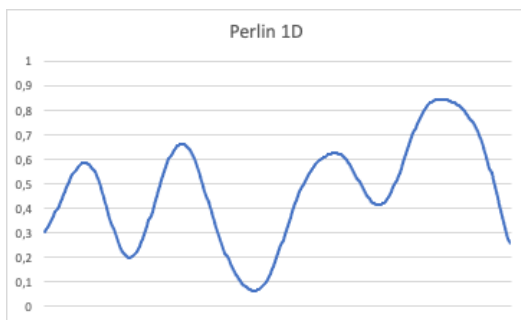
TP n°2

Le bruit de Perlin

Très souvent, nous allons vouloir calculer / simuler des comportements aléatoires « mais pas trop » ... Prenons par exemples 2 feuilles de châtaigner : on voit tout de suite qu'elles sont de la même espèce, mais elles ne sont pas identiques.

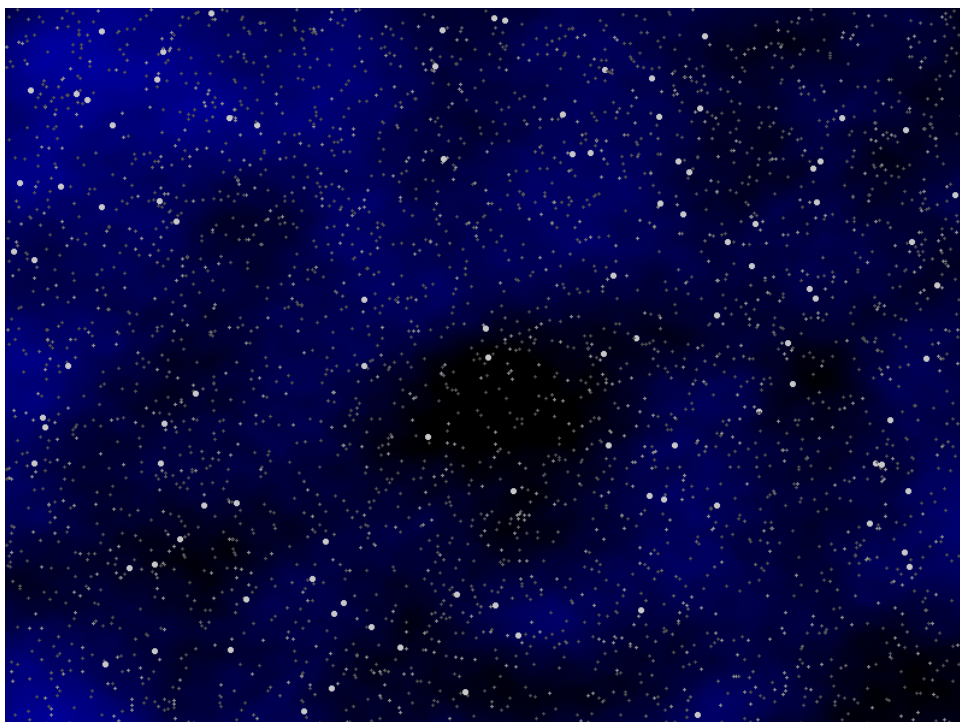
On voudrait en fait trouver une sorte de générateur de nombres « pseudo-aléatoires », qui permette de conserver une forme de cohérence et des transitions douces entre les échantillons. C'est l'idée du bruit de Perlin.

Exemple en 1D



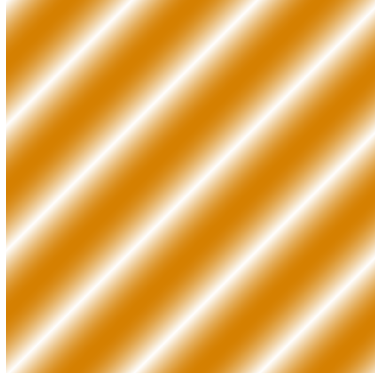
Il ne vous est pas demandé d'implémenter vous-même le bruit de Perlin. Si vous voulez tout de même le faire, vous trouverez une description de l'algo ici : <https://mrl.cs.nyu.edu/~perlin/doc/oscar.html#noise>

Vous pouvez expérimenter l'utilisation du bruit de Perlin pour générer des images 2D avec la librairie `perlin-noise` (entièrement en python : très lente) ou la librairie `noise` (écrite en C mais interfacée pour python). Ci-dessous, un exemple (pour agrémenter voire ciel étoilé) :

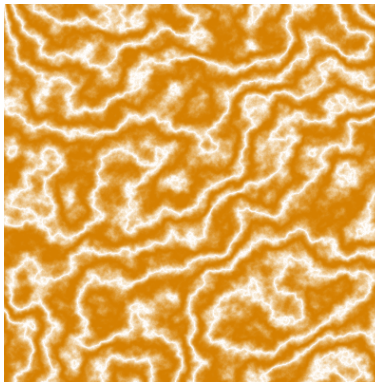


Autre exemple d'utilisation (un classique !)

Générez une image de ce type (par exemple la couleur du pixel x,y varie selon le sinus d'une fonction de $x+y$ (pour gérer la périodicité par exemple) :



Perturbez ensuite la fonction de $x+y$ avec un bruit de perlin, pour obtenir ce type d'image :



Génération d'une animation

Les caractéristiques que vous venez d'étudier et d'expérimenter du bruit de Perlin en font aussi un très bon candidat pour générer des animations ... Essayez !